De parabool, transformaties en functiekenmerken

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Opening en top

Schrijf op of de parabool naar boven of naar beneden opent, en waar de top ligt.

1. Opening en top

a) $y = (x-4)^2 + 1$ _____

b) $y = -(x+2)^2 + 5$ _____

c) $y = 3(x-1)^2 - 7$ _____

d) $y = -2(x+3)^2$ _____

2 Nulwaarden

Bereken de nulwaarden, of schrijf op dat er geen zijn.

2. Nulwaarden

a) $f(x) = x^2 - 25$ _____

b) $f(x) = x^2 + 1$ _____

c) $f(x) = (x-3)^2$ _____

d) $f(x) = x^2 - 4x$ _____

3 De symmetrieas

Schrijf de vergelijking van de symmetrieas.

3. Symmetrieas

a) nulwaarden -1 en 7 _____ b) nulwaarden 2 en 10 _____

c) top $(-5, 2)$ _____ d) nulwaarden -4 en 4 _____

4 Het snijpunt met de verticale as

Vul $x = 0$ in en schrijf het snijpunt met de y-as op.

4. Snijpunt

a) $f(x) = x^2 - 2x - 8$ _____

b) $f(x) = 2x^2 + 5$ _____

c) $f(x) = (x - 3)^2$ _____

d) $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ _____

5 Van topvorm naar kenmerken

Vul de top en het bereik aan.

5.

voorschrift	top	bereik
$y = (x - 1)^2 + 3$	_____	_____
$y = -(x + 2)^2 + 1$	_____	_____
$y = 2(x - 4)^2$	_____	_____

6 Wat doet de transformatie?

Vertrek van $y = x^2$ en schrijf op wat er met de grafiek gebeurt.

6. Wat gebeurt er?

a) $y = x^2 + 4$ _____

b) $y = (x - 6)^2$ _____

c) $y = (x + 1)^2$ _____

d) $y = -x^2$ _____

7. Wat gebeurt er?

a) $y = 4x^2$ _____

b) $y = 0{,}25x^2$ _____

7 Minimum of maximum

Schrijf op of de functie een minimum of een maximum heeft, en welke waarde dat is.

8. Extremum

a) $f(x) = (x - 2)^2 + 7$ _____

b) $f(x) = -(x + 1)^2 + 3$ _____

c) $f(x) = x^2 - 9$ _____

8 Stijgen en dalen

Schrijf op waar de functie daalt en waar ze stijgt.

9. Verloop

a) $f(x) = x^2 - 6x$ _____

b) $f(x) = -x^2 + 8x$ _____

10. Verloop

a) $f(x) = (x+2)^2 - 5$ _____

b) $f(x) = -3(x-1)^2$ _____

9 Domein en bereik

Schrijf domein en bereik op.

11.

functie	domein	bereik
$f(x) = x^2$		
$f(x) = (x-2)^2 + 3$		
$f(x) = -x^2 + 1$		
$f(x) = \frac{1}{x}$		

10 Welke vorm gebruik je?

Schrijf op welke vorm van het voorschrift je het snelst het gevraagde geeft.

12. Welke vorm?

a) je zoekt de nulwaarden _____

b) je zoekt de top _____

c) je zoekt het snijpunt met de y-as _____

11 Voorschrift opstellen

Schrijf een voorschrift dat aan de voorwaarde voldoet.

13. Voorschrift

a) nulwaarden 3 en 8 _____

b) nulwaarden -2 en 5 _____

c) top $(2, -4)$, opent naar boven _____

d) top $(0, 6)$, opent naar beneden _____

12 Functiewaarden

Bereken, met $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

14. Functiewaarde

a) $f(0)$ _____ b) $f(1)$ _____ c) $f(-2)$ _____

d) $f(4)$ _____

13 De hyperbool

Over $f(x) = \dfrac{12}{x}$.

15. Antwoord

a) $f(3)$ _____ b) $f(-6)$ _____

c) de x waarvoor $f(x) = 2$ _____

16. Waarom heeft deze functie geen nulwaarde, en wat doet de grafiek bij de verticale as?

14 Kies het juiste antwoord

Kruis aan.

17. De grafiek van $y = (x-5)^2$ ligt ten opzichte van $y = x^2$

◯ vijf naar links ◯ vijf naar rechts ◯ vijf omhoog

18. Het domein van $f(x) = \dfrac{4}{x}$ is

◯ $\mathbb{R}$ ◯ $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ◯ $]0, +\infty[$

15 Uitleggen

Schrijf je uitleg in volle zinnen.

19. Leg uit waarom $f(x) = x^2 + 4$ geen nulwaarde heeft.

16 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

20. Elke parabool snijdt de x-as in twee punten.

◯ waar ◯ niet waar

21. Een parabool die naar boven opent heeft een minimum maar geen maximum.

◯ waar ◯ niet waar

22. Het tekenverloop toont waar de functie stijgt en daalt.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Opening en top

1 a) boven, top $(4, 1)$ · b) beneden, top $(-2, 5)$ · c) boven, top $(1, -7)$ · d) beneden, top $(-3, 0)$

2. Nulwaarden

2 a) 5 en -5 · b) geen · c) 3, dubbel · d) 0 en 4

3. De symmetrieas

3 a) $x = 3$ · b) $x = 6$ · c) $x = -5$ · d) $x = 0$

4. Het snijpunt met de verticale as

4 a) $(0, -8)$ · b) $(0, 5)$ · c) $(0, 9)$ · d) $(0, -1)$

5. Van topvorm naar kenmerken

5 $(1, 3)$ en $[3, +\infty[$ · $(-2, 1)$ en $]-\infty, 1]$ · $(4, 0)$ en $[0, +\infty[$

6. Wat doet de transformatie?

6 a) vier omhoog · b) zes naar rechts · c) één naar links · d) gespiegeld om de horizontale as

7 a) smaller, verticaal uitgerekt · b) breder, samengedrukt

7. Minimum of maximum

8 a) minimum 7 · b) maximum 3 · c) minimum -9

8. Stijgen en dalen

9 a) daalt links van 3, stijgt rechts · b) stijgt links van 4, daalt rechts

10 a) daalt links van -2, stijgt rechts · b) stijgt links van 1, daalt rechts

9. Domein en bereik

11 $\mathbb{R}$ en $[0, +\infty[$ · $\mathbb{R}$ en $[3, +\infty[$ · $\mathbb{R}$ en $]-\infty, 1]$ · $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

10. Welke vorm gebruik je?

12 a) de productvorm $a(x - x_1)(x - x_2)$ · b) de topvorm $a(x - p)^2 + q$ · c) de vorm $ax^2 + bx + c$

11. Voorschrift opstellen

13 a) $f(x) = (x - 3)(x - 8)$ · b) $f(x) = (x + 2)(x - 5)$ · c) $f(x) = (x - 2)^2 - 4$ · d) $f(x) = -x^2 + 6$

12. Functiewaarden

14 a) 2 · b) 0 · c) 12 · d) 6

13. De hyperbool

15 a) 4 · b) -2 · c) 6

16 Een breuk met teller 12 wordt nooit nul. De grafiek nadert de verticale as maar raakt hem nooit.

14. Kies het juiste antwoord

17 vijf naar rechts

18 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

15. Uitleggen

19 Een kwadraat is nooit negatief, dus $x^2 + 4 \geq 4$: nooit nul.

16. Waar of niet waar?

20 niet waar

21 waar

22 niet waar